# CHOFLIX
# PROMPTER

## 방송용 프롬프터 사용설명서

카메라 앞 하프미러 리그를 쓰는 스튜디오 환경을 위한 프롬프터입니다.
원고 작성부터 주행 제어, 엔지 대응까지 한 프로그램에서 처리합니다.

---

**Version 3.4.6**

Windows 10 / 11 · macOS (Apple Silicon)

CHOFLIX AI LAB
2026

# 목차


1 **설치와 실행**
Windows 설치 파일 · Mac dmg · 처음 열기

2 **화면 구성**
편집 모드 · 설정 패널 · 프롬프터 모드 · 운영자 바

3 **원고 작성**
프롬프터와 같은 줄 배열 · 글자에 색 입히기 · 자동 보존

4 **리그 설치 설정**
출력 배치 · 반전 처리 · 하프미러 프리셋

5 **표시 설정**
글꼴 · 정렬 · 색 · 큐 라인

6 **주행 조작**
시작 방식 · 속도 · 위치 이동

7 **시간 표시**
누적 · 잔여 · 전체 · 엔지 재독 처리

8 **음성 추종**
읽는 자리에 맞춰 속도를 저절로 · 사람 손이 우선

9 **단축키**
기본값 · 재지정 방법

10 **실전 운용 절차**
방송 전 점검 · 생방송 중 수정 · 엔지 대응

11 **업데이트**
인터넷으로 · USB · NAS 의 설치 파일로

12 **문제 해결**
증상별 대처

13 **파일 위치**
설정 · 원고 보존본 · 프로그램


> **v2 에서 올라오신 경우**
>
> v3.0 부터 프로그램의 속이 완전히 바뀌었습니다(C# WPF → Electron). 조작 방법과 화면 구성은 거의 그대로지만, **설치 방법과 기본 단축키가 달라졌습니다.** 1장과 9장을 먼저 보십시오.

# 1 설치와 실행

## 받기

배포본은 GitHub 릴리스에 있습니다 — `github.com/fmj96/choflix-prompter/releases`. 인터넷이 없는 프롬프터 PC 에는 USB 나 사내 NAS 로 옮겨 설치합니다.

| 컴퓨터 | 파일 |
|---|---|
| **Windows 10 / 11** | `ChoflixPrompter-Setup-`*버전*`.exe` |
| **Mac (Apple Silicon)** | `ChoflixPrompter-`*버전*`-mac-arm64.dmg` |

.NET 같은 별도 런타임도, 인터넷도 필요 없습니다. 음성 추종용 인식 모델까지 설치 파일에 들어 있습니다.

## Windows 에 설치

1. `ChoflixPrompter-Setup-`*버전*`.exe` 를 두 번 누릅니다
2. 설치 마법사에서 **다음** → **설치** → **마침**
3. 시작 메뉴나 바탕화면의 **CHOFLIX PROMPTER** 로 실행합니다

사용자 폴더(`%LOCALAPPDATA%\Programs\CHOFLIX PROMPTER`)에 설치되므로 **관리자 권한이 필요 없습니다.** 지울 때는 **설정** → **앱** 에서 제거합니다. 제거해도 설정과 원고는 남습니다(13장).

> **"Windows 의 PC 보호" 창이 뜨면**
>
> 서명되지 않은 프로그램이라 처음 한 번 나옵니다. **추가 정보** → **실행** 을 누르십시오.

## Mac 에 설치

1. dmg 를 열고 **CHOFLIX PROMPTER** 를 옆의 **Applications** 로 끌어 놓습니다
2. 응용 프로그램 폴더에서 실행합니다. "열 수 없음" 창이 뜨면 닫습니다
3. **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** 맨 아래 **그래도 열기** 를 누릅니다

한 번 열면 다음부터는 묻지 않습니다. 음성 추종을 처음 켤 때 **마이크 허용**을 묻습니다.

> **Mac 키보드의 기능키**
>
> `F8` ~ `F10` 은 `fn` 과 함께 눌러야 할 수 있습니다. 불편하면 9장의 방법으로 다른 키에 지정하십시오.

## 새 버전으로 바꾸기

프로그램 안에서 합니다. 11장을 보십시오. 설정과 원고는 그대로 남습니다.

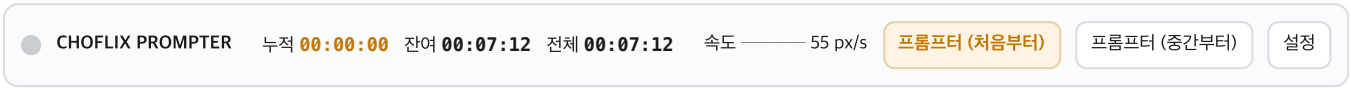
> **v3.2 이하(압축 파일)를 쓰던 PC**
>
> 예전에는 압축을 풀어 폴더째 썼습니다. 이번 한 번만 설치 파일을 직접 실행하면 그다음부터는 프로그램 안에서 업데이트됩니다. 예전에 풀어 둔 폴더는 지워도 됩니다.

설치 파일을 직접 만드는 방법은 저장소의 `BUILD.md` 를 보십시오 (개발자용).

# 2 화면 구성

창 하나가 두 가지 모드를 오갑니다. 전환은 상단 버튼 또는 단축키로 합니다.

### 상단 바




| 요소 | 설명 |
|---|---|
| **탈리 램프** | 주행 중에 빨갛게 켜집니다 |
| **누적 · 잔여 · 전체** | 7장 참고. 누적 숫자를 클릭하면 0 으로 초기화됩니다 |
| **속도** | 초당 이동 픽셀 수. 주행 중에도 조절할 수 있습니다 |
| **프롬프터 (처음부터)** | 원고 맨 앞으로 되감고 시작. 누적 시간도 초기화 |
| **프롬프터 (중간부터)** | 편집창 커서가 놓인 줄부터 시작 |
| **설정** | 오른쪽 설정 패널을 열고 닫습니다 |
| **업데이트 배지** | 로고 오른쪽에 **늘** 있습니다. 누르면 새 버전을 확인하고 업데이트 칸이 열립니다 (11장).<br>업데이트 평소 · 확인 중… · 최신 버전 · 새 버전 v… 새 버전이 있을 때만 주황색으로 켜집니다.<br>인터넷이 없는 PC 에서는 확인이 실패하는 것이 정상이라, 경고 없이 업데이트 로 돌아갑니다. |

프롬프터가 열려 있는 동안에는 첫 버튼이 **편집 모드로** 바뀌고 둘째 버튼은 숨습니다.

### 편집 모드와 설정 패널

평소에는 원고 편집창이 창 전체를 씁니다. 상단 **설정** 을 누르면 오른쪽에 설정 패널이 열리고, 다시 누르면 닫힙니다. 패널을 열고 닫아도 편집창의 줄 배열은 그대로이고 크기만 바뀝니다. 카드는 위에서부터 자주 만지는 순서로 놓았습니다.

| 카드 | 내용 |
|---|---|
| **표시** | 글꼴 · 크기 · 줄 간격 · 좌우 여백 · 정렬 · 굵기 · 편집창 미리보기 · 어절 줄바꿈 · 화면에 잔여시간 표시 |
| **큐 라인** | 큐 라인 표시 · 큐 위치 |
| **음성 추종** | 사용 여부 · 마이크 · 상태 (8장) |
| **색** | 글자색 · 배경색 · 큐 라인 색 |
| **단축키** | 동작별 키 지정 · 마우스 조작 안내 |
| **출력 · 미러** | 출력 배치 · 모니터 선택 · 반전 처리 (설치할 때 한 번) |
| **업데이트** | 현재 버전 · 새 버전 확인 · 설치 (11장) |

원고창 머리말에는 **줄 수 · 글자 수 · 낭독 추정**과 **색 점**(3장), **불러오기 · 저장** 이 있습니다.

### 프롬프터 모드

선택한 배치에 따라 두 가지로 동작합니다.

- **복제** — 이 창이 전체화면(작업표시줄까지 덮음)이 됩니다
- **확장** — 프롬프터 모니터에 전체화면 창이 따로 열리고, 운영자 화면에는 편집 콘솔이 그대로 남습니다

### 운영자 바 (복제 배치)

화면 하단에 속도 조절, 가운데 큼직한 누적 진행 시간, 오른쪽에 **추종** 버튼(8장), 잔여시간, **시작 · 처음으로 · 닫기** 버튼이 있습니다. 누적 시간은 멀리서도 읽히도록 크게 표시되므로, 강의나 강연처럼 진행자가 경과 시간을 직접 확인해야 하는 경우 바를 켜 두고 쓰시면 됩니다.

> **운영자 바는 `Tab` 으로만 켜고 끕니다**
>
> 프롬프터를 열면 **꺼진 상태로 시작**하며, 저절로 나타나거나 사라지지 않습니다. 출연자가 보는 화면에 조작 UI 가 예고 없이 튀어나오지 않게 하기 위한 것입니다.

화면 맨 아래 3px 진행 스트립은 항상 남아 있어, 운영자 바가 꺼져 있어도 위치는 확인할 수 있습니다.

# 3 원고 작성

## 표기 규칙

특별한 표기 없이 **줄 단위로 그대로** 표시됩니다. 빈 줄은 문단 간격이 됩니다. 원고에 지시문이나 표시를 위한 기호를 넣을 필요가 없습니다.

## 편집창 = 프롬프터 화면

편집창에 프롬프터와 같은 글꼴 · 크기 · 줄 간격 · 색 · 정렬 · 굵기가 그대로 적용됩니다. **한 줄에 들어가는 글자도 프롬프터와 똑같습니다.** 원고를 출력 모니터 폭과 실제 글자 크기로 배치한 뒤 그림만 편집창에 맞게 줄여 보여 주기 때문입니다. 편집창에서 줄이 바뀌는 자리가 곧 출연자 화면에서 줄이 바뀌는 자리입니다.

필요 없으면 **표시** 카드의 **편집창에 이 스타일 그대로 표시** 를 끄십시오. 평범한 검정 배경 편집기로 돌아갑니다.

## 어절 단위 줄바꿈

한글은 음절 단위로 끊어도 된다고 보는 것이 기본 동작이라, 그냥 두면 **안녕하십니 / 까** 처럼 어절 중간이 갈라집니다. 프롬프터에서는 읽기 흐름이 끊기는 문제입니다.

이 옵션을 켜면 어절 안쪽에서 줄이 바뀌지 않습니다. 한 줄에 도저히 들어가지 않는 긴 어절만 예외적으로 끊깁니다.

> **v3 부터 편집창에도 적용됩니다**
>
> v2 에서는 글자 사이에 보이지 않는 문자를 끼워 넣는 방식이라 편집 중인 원고에는 쓸 수 없었습니다. v3 은 표시 방식만 바꾸므로 원고 내용에 아무것도 섞이지 않고, **편집창과 프롬프터가 똑같이 줄을 바꿉니다.**

## 글자에 색 입히기

강조할 단어나 문장을 눈에 띄게 할 때 씁니다.

1. 편집창에서 색을 입힐 글자를 끌어서 고릅니다
2. 원고창 머리말의 색 점(주황 · 빨강 · 초록 · 하늘 · 노랑)을 누릅니다

빗금 친 점을 누르면 고른 글자의 색을 벗깁니다. 여러 줄에 걸쳐 골라도 됩니다. 5장의 **글자색**(원고 전체 색)과는 별개입니다.

## 불러오기 · 저장

원고창 머리말 오른쪽의 **불러오기** · **저장** 으로 원고 파일을 주고받습니다. 저장은 색이 유지되는 `.html` 이 기본이고, `.txt` 로도 저장할 수 있습니다(색은 빠짐). 불러오기는 둘 다 받습니다. 파일은 UTF-8 로 읽고 씁니다.

다른 곳에서 붙여 넣으면 글자만 들어옵니다. 워드나 웹의 서식은 섞이지 않습니다.

> **한글이 깨져 보인다면**
>
> 옛날 ANSI(CP949)로 저장된 파일입니다. 메모장에서 열어 **다른 이름으로 저장 → 인코딩 UTF-8** 로 바꾼 뒤 다시 불러오십시오.

## 원고 자동 보존

작업 중인 원고는 자동으로 보존됩니다. 정전이나 강제 종료로 창이 닫혀도 다시 실행하면 마지막 원고가 복원되고, 원고창 머리말 오른쪽에 **이전 원고를 복원했습니다 · 08-21 09:15** 가 표시됩니다.

| 보존 시점 | 설명 |
| --- | --- |
| **5초마다** | 내용이 바뀐 경우에만 기록합니다 |
| **프롬프터 시작 시** | 방송에 나간 원고는 확실히 남습니다 |
| **정상 종료 시** | — |

**안전장치**

임시 파일에 먼저 쓴 뒤 바꿔치우는 방식이라, 저장 도중 전원이 나가도 이전 보존본이 깨지지 않습니다. 다만 보존본은 **한 벌만** 유지되므로, 여러 원고를 보관하시려면 **저장** 으로 따로 파일을 만드십시오.

**v3.4.2 이하에서 원고가 불어난 경우**

v3.2.0 ~ v3.4.2 에는 보존본을 열 때마다 빈 줄과 `CHOFLIX PROMPTER` 원고 줄이 한 벌씩 더 붙는 결함이 있었습니다. 열고 닫기를 되풀이할수록 원고가 배로 불어나 프로그램이 무거워지고, 중간부터 열면 엉뚱한 줄에서 시작했습니다.

**v3.4.3 부터는 그렇게 불어난 보존본을 열면 저절로 원본으로 되돌립니다.** 색도 그대로 남습니다. 되살릴 때 연달아 붙은 빈 줄은 한 줄로 모으므로, 일부러 두 줄씩 띄워 두셨던 자리는 한 줄이 됩니다.

# 4 리그 설치 설정

설정 패널의 **출력** · **미러** 카드에서 설정합니다. 리그를 설치할 때 한 번 잡아 두면 되는 항목입니다.

### 반전은 누가 처리하는가

하프미러 유리에 반사시키는 리그는 화면을 좌우로 뒤집어야 글이 바로 읽힙니다. 이 반전을 **모니터가 처리할지, 프로그램이 처리할지** 먼저 정해야 합니다.

| 선택 | 프로그램 출력 | 쓰는 경우 |
|---|---|---|
| **모니터 자체 반전 기능 사용** | 정방향 | 모니터에 좌우반전 기능이 있는 경우 |
| **소프트웨어로 반전** | 뒤집힌 화면 | 반전 기능이 없는 모니터 |

> **둘 다 켜면 두 번 뒤집힙니다**
>
> 모니터 반전 기능을 켜 두셨다면 소프트웨어 반전은 반드시 꺼야 합니다. **모니터 자체 반전 기능 사용** 을 고르면 소프트웨어 반전이 자동으로 꺼지고 체크박스도 비활성화됩니다. 방송 중에 발견하면 대응하기 어려운 종류의 실수라 프로그램에서 막아 두었습니다.

> **모니터 설정이 풀리는 기종**
>
> 입력을 전환하거나 전원을 다시 넣으면 반전 설정이 초기화되는 모니터가 있습니다. 방송 전에 유리에서 글이 바로 읽히는지 한 번 확인하는 편이 안전합니다.

### 출력 배치

| 배치 | 화면 구성 |
|---|---|
| **복제** | 이 창이 전체화면이 되어 두 모니터가 같은 그림을 봅니다 |
| **확장** | 프롬프터 모니터에 전체화면 창이 따로 열리고, 운영자 화면에는 편집 콘솔이 남습니다 |

모니터 반전 기능을 쓰신다면 **복제** 배치로 충분합니다. 프로그램이 정방향으로 출력하므로 운영자 화면도 정상으로 보입니다. **확장** 배치는 주행 중에도 원고를 편집하거나 다음 꼭지를 미리 볼 때 유용합니다.

확장으로 바꾸려면 `Win` + `P` → **확장** 으로 설정한 뒤 **모니터 다시 검색** 을 누르십시오. Mac 은 **시스템 설정** → **디스플레이** 에서 미러링을 끄면 확장이 됩니다.

### 하프미러 리그 프리셋

**하프미러 리그 프리셋 적용** 버튼을 누르면 다음이 한 번에 잡힙니다.

- 모니터 자체 반전 사용 (소프트웨어 반전 OFF)
- 검정 배경 + 흰 글씨 — 유리 반사 대비가 가장 좋습니다
- 큐 라인 표시 ON, 가운데 정렬

# 5 표시 설정

## 글꼴과 배치

| 항목 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|
| **글꼴** | — | 맑은 고딕 · 나눔고딕 · Noto Sans KR · 본고딕 · 굴림 · 바탕 · 돋움 · Segoe UI · Arial |
| **글자 크기** | 24 ~ 180 | 주행 중에도 ← → 로 조절 가능 |
| **줄 간격** | 1.00 ~ 2.60 | 배수 |
| **좌우 여백** | 0 ~ 28 % | 화면 폭 대비 |
| **정렬** | 좌 · 가운데 · 우 | 기본 가운데 |
| **굵기** | 4단계 | 보통 · 약간 굵게 · 굵게(기본) · 매우 굵게 |

### 색

글자색 · 배경색 · 큐 라인 색을 각각 지정합니다. 색 견본을 누르거나 #RRGGBB 로 직접 입력합니다. **글자색 ↔ 배경색 맞바꾸기** 버튼으로 흑백을 뒤집을 수 있습니다.

> **하프미러 리그 권장**
> 검정 배경 + 흰 글씨가 반사 대비가 가장 좋습니다. 눈이 부시다는 의견이 있으면 글자색을 연노랑(#FFF3C4)으로 낮춰 보십시오.

## 큐 라인

출연자가 시선을 두는 기준선입니다. 원고는 이 선에 맞춰 올라옵니다. 위치는 화면 상단 대비 **10 ~ 70 %** 범위에서 조절하며 기본값은 **35 %** 입니다. 출연자 신장이나 카메라 높이에 따라 조정하십시오.

## 화면에 잔여시간 표시

프롬프터 화면 우측 상단에 누적 · 잔여 시간을 흐리게 표시합니다. 출연자가 남은 분량을 가늠하는 데 쓰입니다. 필요 없으면 끄십시오.

## 부드러운 주행

원고는 매 프레임 **소수점 단위**로 움직입니다. 60Hz 화면에서 속도 75 px/s 면 한 프레임에 1.25픽셀을 가야 하는데, 이를 1픽셀과 2픽셀로 번갈아 처리하면 프레임은 다 나오면서도 눈에는 떨려 보입니다.

v3 의 표시 엔진은 소수점 픽셀 위치에 글자를 제대로 그리므로, **속도가 주사율의 배수가 아니어도 균일하게 흐릅니다.** v2 까지 남아 있던 미세한 떨림은 이 방식으로 바꾸면서 해결되었습니다.

> **v2 의 비트맵 캐시 옵션은 없어졌습니다**
> 원고를 그림으로 한 번 그려 두고 밀던 방식입니다. 긴 원고에서는 크기 상한에 걸려 실제로는 켜지지 않았고, v3 에서는 필요가 없어져 항목째 없앴습니다.

# 6 주행 조작

## 두 가지 시작 방식

| 방식 | 동작 | 쓰는 경우 |
|---|---|---|
| **처음부터** | 원고 맨 앞으로 되감고 시작. 누적 시간 초기화 | 새 테이크 시작 |
| **중간부터** | 편집창 커서가 놓인 줄부터 시작 | 수정한 자리에서 이어 읽을 때 |

## 위치 이동

| 조작 | 이동량 |
|---|---|
| **미세 이동** | 40 px — 출연자가 한 줄 놓쳤을 때 |
| **반 화면 이동** | 보이는 화면 높이의 절반 |
| **마우스 휠** | 주행 중 속도 조절 · 정지 중 위치 이동 |
| **마우스 드래그** | 원고를 잡아 끌어 이동 |

> **주행 중 글자 크기 조절**
>
> 글자 크기를 바꾸면 원고 전체 높이가 달라집니다. 그래도 읽던 지점의 진행 비율을 기준으로 위치를 되잡기 때문에 흐름이 끊기지 않습니다. 출연자가 "안 보인다"고 하면 → 를 몇 번 누르십시오.

## 마우스 조작

| 입력 | 동작 |
|---|---|
| **왼쪽 클릭** | 시작 / 정지 |
| **왼쪽 드래그** | 원고를 손으로 잡아 끌듯 위아래로 이동 |
| **휠 — 주행 중** | 속도 조절 · 아래로 굴리면 빨라집니다 |
| **휠 — 정지 중** | 위치 이동 |

휠은 상황에 따라 하는 일이 달라집니다. 주행 중에 위치를 튕기면 출연자가 흐름을 놓치므로, 읽고 있을 때는 조그휠처럼 **속도만** 바뀝니다. 굴리면서 출연자 속도에 맞추십시오. 멈춰 있을 때는 위치를 잡아야 하므로 이동으로 동작합니다.

**주행 중에는 마우스 커서가 사라집니다.** 출연자 화면에 화살표가 떠 있지 않게 하려는 것으로, 멈추면 다시 나타납니다.

드래그는 큰 폭으로 옮길 때 편합니다. 살짝 눌렀다 떼면 클릭(시작/정지)으로, 끌면 이동으로 구분됩니다. 상하 반전 중에도 손이 가는 방향과 화면이 맞도록 처리됩니다.

> **왼쪽 클릭 시작 / 정지는 끌 수 없습니다**
>
> v2 에는 이 동작을 끄는 옵션이 있었으나, 기본 조작이라 v3.0.1 에서 항목을 없앴습니다.

# 7 시간 표시

상단에 세 가지 시간이 표시됩니다.

| 표시 | 계산 방식 |
|---|---|
| **누적** | 원고를 새로 읽어 나간 분량을 시간으로 환산. 엔지 재독은 제외 |
| **잔여** | (전체 높이 – 현재 위치) ÷ 속도 |
| **전체** | 전체 높이 ÷ 속도 |

### 잔여 · 전체

"지금 시작해서 한 번도 멈추지 않으면 몇 초 걸리는가"입니다. 출연자의 실제 낭독 속도와는 무관하며, **속도 · 글자 크기 · 줄 간격 · 여백**을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다. 정지 중에는 시간이 흐르지 않습니다.

> **v3.0.1 부터 편집 중에도 나옵니다**
>
> 프롬프터를 열지 않은 상태에서도 잔여 · 전체가 표시됩니다. **실제 출력이 나갈 모니터와 같은 폭**으로 원고 높이를 따로 재기 때문에, 프롬프터를 열었을 때와 같은 값이 나옵니다.
>
> 이때 **잔여**는 **편집창 커서가 놓인 줄부터 끝까지**입니다. **프롬프터 (중간부터)** 로 시작할 때의 남은 시간과 기준이 같습니다. 커서를 옮기면 잔여도 따라 바뀝니다.

### 누적 — 엔지 재독을 빼고 셉니다

누적은 벽시계 시간이 아니라 **원고를 얼마나 새로 읽어 나갔는지**를 잽니다. 엔지가 나서 위로 되감아 다시 읽는 동안에는 시간이 늘지 않고, 이전에 도달했던 가장 먼 지점을 넘어서는 순간부터 다시 올라갑니다.

| 상황 | 누적 시간 |
|---|---|
| **정상 주행** | 흐름 |
| **엔지 → 위로 되감기** | 멈춤 |
| **되감은 구간을 다시 읽는 중** | 멈춤 |
| **이전 최대 지점을 넘어선 뒤** | 다시 흐름 |
| **손으로 건너뛴 구간** | 더하지 않음 (읽지 않았으므로) |

덕분에 누적 시간이 곧 **편집 후 완성본의 길이**에 가까운 값이 됩니다.

누적 숫자를 클릭하면 0 으로 초기화되고, **프롬프터 (처음부터)** 로 시작해도 초기화됩니다.

> `F10` **(처음으로) 은 누적을 지우지 않습니다**
> 엔지 되감기로 쓰이는 경우가 대부분이라, 여기서 초기화하면 되감을 때마다 누적이 날아갑니다. 새 테이크를 시작하실 때는 누적 숫자를 클릭하거나 **처음부터** 로 여십시오.

### 원고창 머리말의 「낭독 추정」

이쪽은 **글자 수 기준**입니다. 공백 제외 글자 수를 분당 330자로 나눈 값으로, 한국어 뉴스 낭독 속도의 대략적인 평균입니다. 아나운서마다 편차가 크므로 참고값으로만 보십시오.

**낭독 추정**과 **전체**가 다르게 나오는 것은 정상입니다 — 앞은 글자 수, 뒤는 설정한 주행 속도로 계산합니다. 리허설로 읽어 보시고 두 값이 비슷해지는 속도를 찾아 두시면 잔여 시간이 실제 방송 시간과 맞아떨어집니다.

# 8 음성 추종

강의자가 읽는 자리를 마이크로 듣고 **주행 속도를 저절로 맞춥니다.** 받아쓰기가 아니라 '대본 어디쯤인지'를 찾는 방식이라, 인식이 꽤 틀려도 자리는 찾습니다. 실제 강의 녹음 두 편에서 줄 단위 위치 정확도가 98~100% 였습니다. 인터넷 없이 PC 안에서 처리합니다.

## 켜기

1. 설정 패널 **음성 추종** 카드에서 **음성 추종 사용** 을 켭니다
2. 마이크를 고릅니다. 목록이 비어 있으면 **마이크 다시 검색**
3. 프롬프터를 엽니다 — 인식이 준비되고 상태가 **찾는 중** 으로 바뀝니다
4. `Space` 로 시작하면, 읽는 속도에 맞춰 주행 속도가 따라갑니다

카드의 막대는 마이크 입력 레벨입니다. 말할 때 움직이지 않으면 마이크 선택을 확인하십시오.

## 상태 표시

| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| **사용 안 함** | 카드에서 꺼 둔 상태 |
| **대기** | 켜 두었지만 프롬프터가 닫혀 있어 마이크를 열지 않은 상태 |
| **찾는 중** | 읽는 자리를 아직 잡지 못함 |
| **추종 중** | 자리를 잡고 속도를 맞추는 중. **(약함)** 은 확신이 낮은 상태 |
| **놓치는 중** | 한동안 자리를 확인하지 못함 — 마지막 자리를 지키며 기다립니다 |
| **수동** | 사람이 손을 대서 추종을 내려놓은 상태 |
| **오류** | 마이크를 열지 못했거나 인식이 멈춤 — 아래 안내 문구를 보십시오 |

### 사람 손이 항상 우선입니다

휠 · 드래그 · 미세 이동 · 반 화면 이동 · 속도 조작 — **무엇이든 건드리면 즉시 수동으로 돌아옵니다.** 다시 맡기려면 F8 을 누르거나 운영자 바의 **추종** 버튼을 누릅니다.

> **애드립 · NG 에서는 기다립니다**
>
> 대본에서 벗어난 말은 곧 같은 자리로 돌아오므로 **마지막 자리를 지킵니다.** 혼자 앞서 가지 않습니다. 강의자가 대본으로 돌아오면 다시 따라갑니다. 오래 쉬어도 고장으로 보지 않습니다 — 쉬는 동안에는 기다립니다.

> **주행 부드러움에는 영향이 없습니다**
>
> 인식은 별도 프로세스에서 돕니다. 부하는 CPU 한 코어의 3~4% 정도입니다.

# 9 단축키

> **v3.0.1 에서 기본 키가 바뀌었습니다**
>
> 프롬프터 열기가 `F5` 계열에서 `F9` 계열로, 처음으로가 `F6` 에서 `F10` 으로 바뀌었습니다. **이전 버전을 쓰던 PC 에서는 저장된 설정이 우선하므로**, 새 기본값을 쓰시려면 설정 패널 **단축키** 카드의 **기본값으로 되돌리기** 를 한 번 누르십시오.

## 기본값

| 동작 | 기본 키 | 비고 |
|---|---|---|
| **프롬프터 (처음부터)** | `F9` | 누적 초기화 |
| **프롬프터 (중간부터)** | `Shift` + `F9` | 편집창 커서 줄부터 시작 |
| **시작 / 정지** | `Space` | — |
| **처음으로** | `F10` | 누적은 유지 |
| **속도 올리기** | `↓` | +5 px/s |
| **속도 내리기** | `↑` | −5 px/s |
| **위로 미세 이동** | `Shift` + `↑` | 40 px |
| **아래로 미세 이동** | `Shift` + `↓` | 40 px |
| **반 화면 위로** | `PgUp` | — |
| **반 화면 아래로** | `PgDn` | — |
| **글자 작게** | `←` | −4 |
| **글자 크게** | `→` | +4 |
| **음성 추종 켜기 / 끄기** | `F8` | 8장 |
| **운영자 바 표시** | `Tab` | 켜기 / 끄기 |
| **프롬프터 닫기** | `Esc` | — |

## 재지정 방법

설정 패널 **단축키** 카드에서 오른쪽 버튼을 누르고 원하는 키를 입력하면 바로 지정됩니다.

- `Esc` — 취소
- `Delete` — 지정 해제
- 이미 쓰이는 조합을 넣으면 기존 지정이 자동으로 비워집니다

버튼에 표시되는 단축키 표기는 실제 지정값을 따라가므로, 키를 바꾸면 표기도 함께 바뀝니다. **기본값으로 되돌리기** 로 위 표의 상태로 복구할 수 있습니다.

### 마우스 조작

설정 패널 **단축키** 카드 아래쪽에 마우스 조작이 함께 정리되어 있습니다. 키처럼 바꿀 수는 없고 보여 주기만 하는 항목이라 회색으로 구분해 두었습니다.

| 동작 | 조작 |
|---|---|
| **시작 / 정지** | 왼쪽 클릭 |
| **위아래 이동** | 끌기 |
| **속도 조절 · 주행 중** | 휠 |
| **위아래 이동 · 정지 중** | 휠 |
| **누적 시간 초기화** | 누적 숫자 클릭 |

> **원고 편집 중에는 기능키와 수식키 조합만 동작합니다**
>
> `Space` 나 방향키를 단축키로 지정해도 편집창에 커서가 있을 때는 가로채지 않습니다. 타이핑을 방해하지 않기 위한 것입니다. 기본 단축키가 `F9` · `F10` 인 것도 **원고를 쓰는 도중에도 그대로 눌러 열 수 있게** 하기 위해서입니다. 프롬프터 화면에서는 지정한 키가 모두 동작합니다.

> **`F5` 와 `Ctrl` + `R` (Mac 은 `⌘` + `R`) 은 막혀 있습니다**
>
> 화면을 새로 고치는 키라 방송 중에 눌리면 원고가 날아갑니다. 프롬프터 열기에 더 이상 쓰이지 않더라도 차단은 그대로 두었습니다.

# 10 실전 운용 절차

### 최초 설치 시 (한 번만)

1. 모니터의 좌우반전 기능을 켭니다 (있는 경우)
2. 상단 **설정 → 출력 · 미러 → 하프미러 리그 프리셋 적용**
3. 출력 배치 선택 — 복제 또는 확장
4. 이전 버전을 쓰던 PC 라면 **단축키** 카드의 **기본값으로 되돌리기**
5. 프롬프터를 열고 유리에서 글이 바로 읽히는지 확인
6. 출연자 위치에서 글자 크기와 큐 라인 위치를 맞춥니다
7. 음성 추종을 쓸 경우 마이크를 고르고, 말할 때 레벨 막대가 움직이는지 확인합니다

설정은 자동 저장되므로 다음 실행에도 유지됩니다.

### 방송 전 점검

1. 원고를 붙여 넣거나 **불러오기**
2. 원고창 머리말의 줄 수 · 글자 수 · 낭독 추정 확인
3. 상단의 **전체** 시간이 방송 길이에 맞는지 확인 — 다르면 속도를 조절합니다
4. **프롬프터 (처음부터)** `F9` 로 열기
5. 리허설로 한 번 읽어 보며 속도 조절
6. 누적 숫자를 클릭해 0 으로 초기화

> **3번은 v3.0.1 부터 가능해진 절차입니다**
>
> 프롬프터를 열기 전에도 전체 시간이 나오므로, 원고를 넣자마자 분량을 가늠할 수 있습니다.

> **복제 배치 사용 시**
>
> 편집 화면도 출연자 모니터에 그대로 나갑니다. 방송 직전에 반드시 프롬프터 모드로 들어가 두십시오.

### 생방송 중 원고 수정

1. `Space` 로 정지
2. `Esc` 로 편집 모드 복귀
3. 커서가 **정지한 시점에 화면 한가운데 있던 줄**로 자동 이동합니다. 그 줄은 편집창 중앙보다 살짝 위에 놓입니다
4. 수정 후 `Shift` + `F9` (중간부터)로 복귀 — 커서가 놓인 줄부터 이어 읽습니다

긴 원고에서 그 문장을 눈으로 찾아다닐 필요가 없습니다.

### 엔지 대응

1. `Space` 로 정지
2. `PgUp` 또는 `Shift` + `↑` 로 되감기
3. `Space` 로 재개

되감은 구간을 다시 읽는 동안 누적 시간은 늘지 않습니다. 이전 최대 지점을 넘어서면 다시 흐르므로, 누적 시간이 완성본 길이에 가까운 값으로 유지됩니다.

# 11 업데이트

설정 패널 맨 아래 **업데이트** 카드에서 합니다. 설정과 원고는 그대로 남습니다.

### 인터넷이 되는 PC

프로그램을 켜면 새 버전이 있는지 저절로 확인하고, 있으면 로고 옆에 **새 버전 v⋯** 이 나타납니다.

1. **새 버전 v⋯** 을 누르거나 업데이트 카드의 **인터넷으로 확인**
2. **받기** — 받는 동안 진행 막대가 나옵니다. 다시 누르면 취소
3. **지금 설치하고 다시 시작**

받은 파일은 GitHub 이 알려 준 값과 대조해 손상 여부를 확인한 뒤에만 설치합니다.

### 인터넷이 없는 PC (프롬프터 PC)

1. 인터넷이 되는 곳에서 새 설치 파일을 받아 USB · NAS 에 둡니다
2. 업데이트 카드의 **설치 파일 고르기** 로 그 파일을 고릅니다 — 지난번 고른 폴더가 먼저 열립니다
3. **지금 설치하고 다시 시작**

같거나 더 낮은 버전을 고르면 한 번 더 묻습니다. 이전 버전으로 되돌릴 때 쓸 수 있습니다.

> **저절로 받거나 설치하지 않습니다**
>
> 확인만 저절로 하고, 받기와 설치는 누를 때만 합니다. 방송 중에 프로그램이 닫히면 안 되기 때문입니다. **프롬프터가 열려 있으면 설치하지 않습니다.** 설치 직전에 원고와 설정을 저장합니다.

### Mac

순서는 같습니다. 마지막 단계가 **닫고 dmg 열기** 로 바뀌는데, 프로그램이 닫히고 dmg 가 열리면 **CHOFLIX PROMPTER** 를 **Applications** 로 끌어 놓아 바꾼 뒤 다시 실행하십시오. 처음 열 때처럼 **그래도 열기** 를 한 번 더 물을 수 있습니다(1장).

# 12 문제 해결

| 증상 | 원인과 대처 |
|---|---|
| **유리에서 글이 거꾸로 보인다** | 모니터 반전과 소프트웨어 반전이 둘 다 켜져 두 번 뒤집힌 상태입니다. **출력 · 미러** → **모니터 자체 반전 기능 사용** 을 선택하십시오. |
| **어제는 됐는데 오늘 반전이 안 된다** | 모니터 설정이 전원 재투입으로 풀렸을 수 있습니다. 모니터 OSD 를 확인하십시오. |
| `F9` **를 눌러도 안 열린다** | 이전 버전에서 저장된 단축키가 남아 있습니다. **단축키** → **기본값으로 되돌리기** 를 누르거나, 표시된 키( `F5` )를 그대로 쓰십시오. |
| **설정을 바꿨는데 반영되지 않는다** | 저장된 설정이 새 기본값보다 우선합니다. 해당 항목을 직접 바꾸거나 기본값으로 되돌리기를 쓰십시오. |
| **확장 배치에서 모니터가 하나만 잡힌다** | `Win` + `P` → **확장** 으로 바꾼 뒤 **모니터 다시 검색** 을 누르십시오. |
| **주행 중 운영자 바가 안 보인다** | 의도된 동작입니다. `Tab` 으로 띄우십시오. |
| **불러온 원고의 한글이 깨진다** | ANSI(CP949)로 저장된 파일입니다. 메모장에서 UTF-8 로 다시 저장하십시오. |
| **어절이 줄 끝에서 갈라진다** | **표시** 카드의 **어절 단위 줄바꿈** 을 켜십시오. |
| **Mac 에서 "열 수 없음" 이 뜬다** | 공증하지 않은 앱이라 처음 한 번 막힙니다. **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** → **그래도 열기** (1장). |
| **음성 추종이 오류로 뜬다** | 마이크를 열지 못한 경우가 대부분입니다. 마이크 선택을 확인하고 **마이크 다시 검색**. Mac 은 **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** → **마이크** 에서 CHOFLIX PROMPTER 를 허용하십시오. |
| **음성 추종이 계속 '찾는 중' 이다** | 레벨 막대가 움직이는지 보십시오. 움직이지 않으면 다른 마이크가 골라져 있습니다. 편집창 원고와 실제로 읽는 원고가 같은지도 확인하십시오. |
| **새 버전이 있는데 '새 버전' 이 안 뜬다** | 인터넷이 없는 PC 에서는 뜨지 않습니다. **설치 파일 고르기** 를 쓰십시오 (11장). |
| **글자가 튀거나 스크롤이 끊긴다** | 다른 프로그램이 GPU 를 점유하고 있을 수 있습니다. 방송용 PC 에서는 불필요한 프로그램을 닫아 두십시오. |
| **열 때마다 빈 줄이 늘어난다** | v3.4.2 까지의 증상입니다. **v3.4.3 이상** 으로 올리면 불어난 원고를 저절로 되돌립니다 (3장). |
| **중간부터 열면 엉뚱한 줄에서 시작한다** | v3.4.3 까지의 증상입니다. **v3.4.4 이상** 으로 올리십시오. |
| **워드에서 붙여넣으면 빈 줄이 사라진다** | v3.4.4 까지의 증상입니다. 원고 자체는 멀쩡하고 편집창에서만 안 보였습니다. **v3.4.5 이상** 으로 올리십시오. |
| **프롬프터에 `<` 나 `&` 가 글자로 찍힌다** | v3.4.5 까지의 증상입니다. < > & 가 든 줄이 편집창에서는 멀쩡한데 주행 화면에서만 어긋났습니다. **v3.4.6 이상** 으로 올리십시오. |
| **편집 중 잔여 · 전체가 `00:00:00` 이다** | v3.0 까지의 증상입니다. 버전을 확인하십시오. 화면 왼쪽 위 로고 아래, 또는 업데이트 카드에 표시됩니다. |

# 13 파일 위치

## Windows

| 항목 | 경로 |
|---|---|
| **설정 · 단축키** | `%APPDATA%\choflix-prompter\config.json` |
| **원고 자동 보존본** | `%APPDATA%\choflix-prompter\last_script.html` |
| **프로그램** | `%LOCALAPPDATA%\Programs\CHOFLIX PROMPTER\` |

## Mac

| 항목 | 경로 |
|---|---|
| **설정 · 원고 보존본** | `~/Library/Application Support/choflix-prompter/` |
| **프로그램** | `/Applications/CHOFLIX PROMPTER.app` |

원고 보존본은 v3.2 부터 색을 담느라 `last_script.html` 입니다. 예전 `last_script.txt` 가 있으면 그것도 읽습니다.

설정 파일을 지우면 모든 설정이 기본값으로 돌아갑니다. 다른 PC 로 설정을 옮기려면 `config.json` 을 복사하십시오.

주소창에 `%APPDATA%` 를 입력하면 해당 폴더가 열립니다.

> **설정 파일이 깨진 경우**
> 프로그램은 설정을 읽지 못하면 조용히 기본값으로 시작합니다. 설정 저장에 실패해도 작업을 막지 않습니다. 방송을 멈추게 하지 않는 것이 우선이기 때문입니다.

> **v2 에서 올라오신 경우**
> v2 의 설정은 `%APPDATA%\CHOFLIX\Prompter\` 에 있었습니다. v3 은 다른 폴더를 쓰므로 이전 설정을 이어받지 않습니다. 원고는 v2 폴더의 `last_script.txt` 를 열어 옮겨 붙이시면 됩니다.